

Mestre, segue o relato do estudo de piso de rodadas

A primeira tentativa foi a direta: criptograma único, o mesmo pipeline de 641 features, Ascon reduzido REDUZIDO PARA QUANTAS RODADAS?. Deu F1 e auc de 0,50 em todas as configurações, inclusive com o Ascon de 1 rodada de inicialização.

Uma cifra de 1 rodada não é segura então deveria encontrar algum sinal, cheguei a conclusão que talvez precisaria mudar um pouco a forma do experimento (ESSA É UMA PERGUNTA - COMO FOI MONTADO O EXPERIMENTO?).

Benamira et al. (EUROCRYPT 2021) e Chen et al. (The Computer Journal, 2023) passaram a alimentar o distinguidor com vários criptogramas da mesma chave, e Baksi et al. (DATE 2021) e depois o Shen usam o XOR de dois criptogramas, que cancela o que é comum aos dois, incluindo boa parte da contribuição da chave.

Testei o XOR mantendo todo o resto igual (QUE RESTO?), e com o Ascon de 1 rodada o F1 foi de 0,50 para 0,92 (O QUE ISSO QUER DIZER ? QUE O EXPERIMENTO ANTERIOR TINHA ALGUMA COISA MAL FEITA E QUE ESSE CONSERTOU ? O QUE FOI QUE ESTAVA ERRADO?).

Só que essa versão usava o mesmo plaintext nos dois criptogramas (ENTÃO OS CRIPTOGRAMAS ERAM IGUAIS OU VC USAVA DOIS ALGORITMOS DIFERENTES PARA CIFRAR? COMO É ESSE EXPERIMENTO?), e percebi que saber que dois criptogramas cifram o mesmo texto já é conhecimento sobre o texto, então descartei, já que não seria mais ciphertext-only.

Comecei me perguntando até onde o experimento podia ir, ou seja, qual informação um observador passivo recebe de graça. Pensei em duas mensagens seguidas do mesmo dispositivo (O QUE QUER DIZER ISSO?), por terem a menor diferença possível na entrada já que a chave é a mesma, e o nonce é público, além de que o texto é diferente e desconhecido, não saindo do ciphertext-only

O precedente é o ataque de Fluhrer, Mantin e Shamir ao WEP, em que o atacante só espera o contador de IV produzir os valores fracos (VALORES FRACOS? CONTADOR?). O XOR do par carrega também o XOR dos dois textos, mas texto natural é redundante. Compilei variantes de cada um com as rodadas internas reduzidas (QUANTAS? EM QUAL ALGORITMO?) e cifro mensagens de 64 bytes de texto do corpus Gutenberg com 300 chaves, 100 pares de nonces consecutivos por chave, usando a mesma chave, o mesmo texto e o mesmo nonce para os quatro algoritmos.

Os resultados foram: Ascon 3 rodadas, GIFT 3 rodadas, Grain 28 de 256 clocks de inicialização e Schwaemm 2 rodadas (ISSO QUER DIZER QUE NESSA QUANTIDADE MENOR DE RODADAS ELAS SÃO IDENTIFICADAS?). Com o contador num ponto qualquer (O QUE QUER DIZER ISSO?), GIFT cai para 2 e Grain para 24. Reduzindo só o processamento de mensagem, com a inicialização completa, Ascon e Schwaemm não têm piso nenhum, nem com 1 rodada. Nos braços de controle (Bits aleatorios) não houve detecção em nenhum cenário, como esperado.

Também testei a escolha do XOR, comparando três entradas com os mesmos modelos: o XOR do par, os dois criptogramas lado a lado, e os dois criptogramas junto com o XOR. Juntar os criptogramas ao XOR não subiu nenhum piso, então o XOR não joga fora nada que esses modelos usem (O QUE FOI ESSE EXPERIMENTO? QUAL FOI O OBJETIVO?). Sem o XOR eles perdem (PERDEM O QUÊ?): o GIFT cai para 2 e o Grain para 24, porque a regressão

logística não representa um XOR entre bits dos dois criptogramas e as árvores só reconstroem parte dele.

A última parte foi responder se um modelo maior poderia achar mais coisas. Gerei 31 mil dispositivos por algoritmo e treinei os detectores com 1, 10 e 100 vezes o orçamento anterior, de 30 mil a 3 milhões de pares, testando sempre nos mesmos mil dispositivos (O QUE SÃO ESSES DISPOSITIVOS?).

Na rodada acima do piso os quatro ficaram no acaso nos três orçamentos (ORÇAMENTOS?), e no piso o ganho satura cedo (no Ascon, 65,9% por par com 1x e 66,5% com 100x). Para os modelos, adaptei os caminhos B (CNN 1D), C (CNN 2D) e D (híbrido) para o piso, junto de uma ResNet no estilo do Gohr e uma MLP no estilo do Shen, e rodei com 10 vezes os dados, nenhum piso mudou. (NÃO ENTENDI NADA PORQUE NÃO SEI QUAL FOI O OBJETIVO DO EXPERIMENTO)

No piso do GIFT e do Schwaemm as redes tiraram mais sinal (MAIS SINAL?) que o ML clássico (no Schwaemm, 99,4% por par contra 94,3%), e no Ascon e no Grain tiraram menos, o que bate com a S-box de 4 bits do GIFT e com o "vai um" da soma no Schwaemm, que correlacionam bits vizinhos (O QUE É TUDO ISSO? NADA ESTÁ EXPLICADO. SBOX? VAI UM?) .

Como foi no GIFT que a capacidade a mais fez diferença, treinei a ResNet lá com 100 vezes os dados, ou seja, 6 milhões de exemplos. Na rodada 3 ela continuou melhorando, de 56% para 62% por par, e na rodada 4 a perda de treino travou em ln 2 desde a segunda época, igual ao braço de controle, onde não existe nada para aprender (NOVAMENTE O QUE FOI ESSE EXPERIMENTYTO? QUAL FOI O OBJETIVO?).

Abaixo do piso, até esse atacante genérico separa o algoritmo de ruído; acima, com até 3 milhões de pares, ele não separa.